Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations neuroendocriniennes et digestives - Anatomie

Fiche de cours N°5

La sécrétion hormonale

PLAN

I. **Contrôle de la sécrétion hormonale**

II. **Régulation et action des hormones antéhypophysaires**

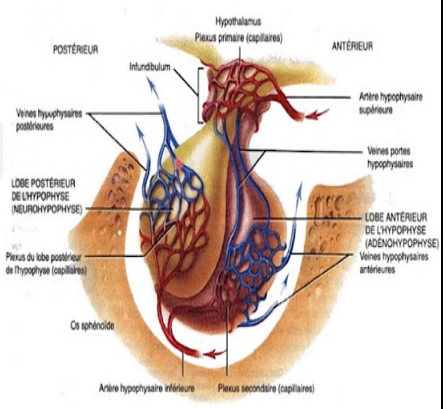
Légendes

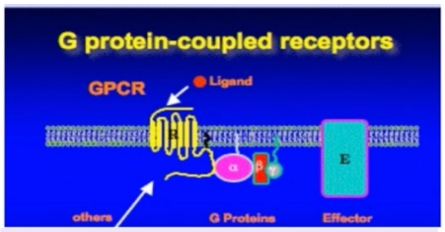
Notion nouvelle cette année

Notion hors programme

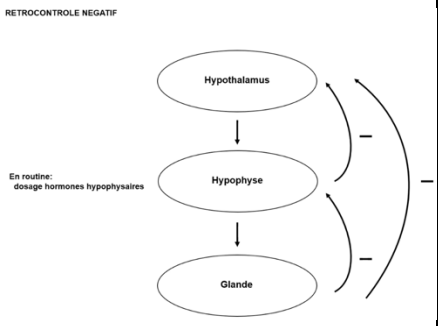
Notion déjà tombée au concours

Astuces et méthodes

I. Contrôle de la sécrétion hormonale	**L'axe hypothalamo-hypophysaire**		
Fonctions principales	• **Modulateur de tout le système endocrinien :** ○ Faim/satiété ○ Lactation ○ Thermorégulation • **Régulateur de l'horloge interne :** ○ Suit un **rythme circadien** • Sous la dépendance de nombreux **facteurs neurophysiologiques** : ○ Stress ○ Émotions ○ Activités psychiques ○ Sommeil/vigilance		
Fonctionnement hormonal	**Hypothalamus**	• Petite région du **SNC** qui comprend **7 noyaux distincts** • Il appartient au **diencéphale** ○ Dans la région **limbique** ○ Se situe au contact de la **portion ventrale du 3ème ventricule** ▪ **En contact avec une petite glande qui est l'hypophyse par la tige pituitaire** • La sécrétion des hormones hypophysaires est **sous la dépendance des hormones hypothalamiques** ○ Par l'intermédiaire d'un réseau capillaire et de veines porte-hypophysaires (Entre deux capillaires)  	
		Le noyau arqué	• Produit les **neuro-hormones hypophysitropes** • Agissent sur les cellules endocrines de l'hypophyse (Antéhypophyse) ○ L'antéhypophyse secrète alors **les hormones antéhypophysaires** : **TSH, FSH, LH, ACTH, GH et PRL** • On appelle aussi cette partie neuro-sécrétrice de l'hypothalamus : Le système **parvocellulaire** • Les neurones du noyau arqué ont un petit corps cellulaire (Parvi = petit)
		Le noyaux para-ventriculaire et supra-optique	• On l'appelle aussi le système magnocellulaire ○ Ce sont des noyaux avec de grands corps cellulaires (Magnus = Grand) • Produisent les neuro-hormones hypothalamiques **: Ocytocine** et **vasopressine** (ADH) ○ Elles agissent **directement sur les organes effecteurs** (Pas sur l'hypophyse) ○ Libérer dans la circulation par un riche réseau capillaire qui entoure la posthypophyse • **Les neurones hypothalamiques des noyaux para-ventriculaires et supra-optique envoient leurs axones vers la posthypophyse**
	Hypophyse	• On l'appelle encore **la glande pituitaire** • Elle est située sous l'hypothalamus ○ Dans la selle turcique à la base du crâne (Os sphénoïde) ○ Elle est divisée en deux : **Antéhypophyse ou adénohypophyse :** ▪ 3/4 de la glande ▪ Secrète diverses hormones ○ **Posthypophyse ou neurohypophyse :** ▪ Axones et terminaisons des neurones **hypothalamiques** ○ **Lobe intermédiaire :** ▪ Produit la mélanotropine (**MSH**) ▪ Provoque la synthèse de mélanine par les mélanocytes de la peau en réponse aux UVA ▪ Sous la dépendance de la régulation des hormones hypothalamiques	

I. Contrôle de la sécrétion hormonale	**Les hormones hypophysaires**	
2 types	**Vasopressine (= Hormone antidiurétique, ADH)**	• **Agit au niveau du rein :** ○ **Action antidiurétique :** Augmente la réabsorption rénale de l'eau ▪ Provoque une **hypertension artérielle** (Indirect) ▪ Elle est sous la **dépendance de la pression osmotique du sang artériel** (Teneur en eau et en électrolytes) ○ Effet **vasoconstricteur** : Augmente la tension artériel (direct)
	Ocytocine	• **Agit au niveau de l'utérus** ○ Provoque la contraction du muscle lisse utérin ○ Rôle fondamental dans l'accouchement ○ Intervient avec la prolactine dans la lactation
Lobe intermédiaire de l'hypophyse	• **Mélanotropine ou MSH (Melanocyte Stimulating Hormone)** produite par le **lobe intermédiaire de l'hypophyse** ○ Provoque la **synthèse de mélanine** par les **mélanocytes** en réponse aux rayons **UVA**	
Les hormones antéhypophysaires	• Les hormones hypothalamiques agissent sur **l'antéhypophyse** ○ Relargage dans le réseau capillaire qui entoure l'hypothalamus et l'hypophyse • Libération de la **GNRH par l'hypothalamus** : Gonadolibérine : ○ Libération des hormones sexuelles par l'antéhypophyse : LH et FSH ○ Agissent sur les gonades • Libération de la **CRH par l'hypothalamus** : Corticolibérine : ○ Libération par l'antéhypophyse : ACTH ○ Agis sur la glande surrénale • Libération de la **TRH par l'hypothalamus** : Thyrolibérine : ○ Libération par l'antéhypophyse : TSH et PRL ○ TSH agis sur la thyroïde ○ PRL agis sur le sein • Libération de la **GHRH par l'hypothalamus** : Somatolibérine : ○ Libération par l'antéhypophyse : GH ▪ Hormone de croissance ▪ Agis sur le foie • Libération de la **GHIH par l'hypothalamus** : Somatostatine : ○ **Inhibe** la libération par l'antéhypophyse de GH ▪ Hormone de croissance ▪ Agis sur le foie • Il y a une **hormone hypophysaire inhibiteur de la production de : GH, PRL, MSH**	
Types de récepteurs	• Il existe **deux types d'actions** : ○ Une action médiée par un **récepteur couplé à une protéine G :** ▪ LH ▪ FSH ▪ TSH ▪ ACTH ○ Une action directe par **modulation de cytokines et facteurs de croissances :** ▪ GH ▪ PRL (Prolactine)	 Hormones / 7 domaines transmembranaires lié à la protéine G / famille des cytokines/facteur de croissance GH - + LH + - FSH + - PROLACTINE - + TSH + - ACTH + -

I. Contrôle de la sécrétion hormonale	**Les rétrocontrôles**

Les rétrocontrôles négatifs	• L'hypothalamus **sécrète les hormones hypothalamiques**
	• Elles activent la **libération d'hormones hypophysaires**
	• Ces hormones hypophysaires sont relâchées dans la circulation sanguine pour agir en périphérie sur les différentes glandes
	  ○ Production de l'hormone terminale par la glande
	• Lorsque la quantité de l'hormone terminale est suffisante, il y a un phénomène de **rétrocontrôle négatif :**
	  ○ L'hormone terminale exerce un rétrocontrôle négatif sur **l'hypophyse et l'hypothalamus**
	  ○ Cela permet de **freiner** la production des hormones hypothalamiques et donc des hormones hypophysaires
	  ○ La production des hormones hypothalamiques et hypophysaires étant freinée, il y a une diminution de la production des hormones terminales
	  ▪ **Régulation inhibitrice sur l'axe hypothalamo-hypophysaire**
	 

Les rétrocontrôles positifs	• **Régulation activatrice sur l'axe hypotalamo-hypophysaire**

I. Contrôle de la sécrétion hormonale	**Bilan**
Tableau résumé à connaitre !	

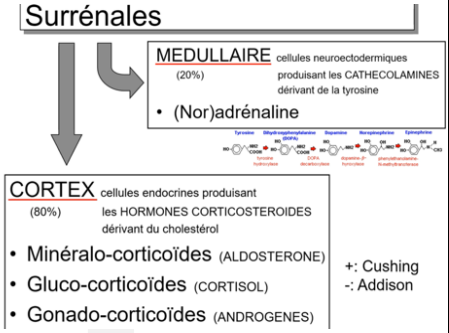
SUBSTANCES SECRETEES

Hypothalamus	Hypophyse	Organe cible
THYROTROPIN-RELEASING HORMONE (TRH) : thyrotrophine	TSH	THYROIDE
CORTICOTROPIN-RELEASING HORMONE (CRH) : corticotrophine	ACTH	SURRENALES
GROWTH HORMONE-RELEASING HORMONE (GHRH)	GH	FOIE
GONADOTROPIN-RELEASING HORMONE (GnRH) : gonadotrophines (FSH/LH-RH)	FSH / LH	GONADES
MELANOTONIN-RELEASING HORMONE (MSH-RH)	MSH	PEAU
facteurs inhibiteurs		
PROLACTIN-INHIBITING FACTOR (PIF) : dopamine	PROLACTINE	SEIN
SOMATOSTATINE (GH-RIF)	GH	FOIE
MELANOSTATINE (MSH-RIF)		
	posthypophyse	
VASOPRESSINE (ADH) : hormone antidiurétique	VASOPRESSINE	REIN
OCYTOCINE	OCYTOCINE	UTERUS

II. Régulation et action des hormones antéhypophysaires	**Généralités**
Généralités	• **L'antéhypophyse** produit un certain nombre d'hormone : ○ **ACTH** = Corticostimuline ○ **FSH/LH** ▪ FSH = Hormone folliculostimulante ▪ LH = Hormone lutéinisante ○ **PRL** = Prolactine ○ **GH** = Hormone de croissance ○ **TSH** = Thyréostimuline ○ **MSH** = Mélanostimulibne • Au niveau de la **post hypophyse** : ○ **ADH =** Hormone antidiurétique ○ **OCT =** Ocytocine
Pathologie	• **L'hypophyse** est le siège de **tumeur** assez fréquente : Type adénome = Tumeur bénigne ○ Adénome hypophysaire à prolactine : ▪ Forme la plus fréquente (**30**%) ▪ Provoque des **galactorrhée** et **aménorrhée** ○ Certaines tumeurs hypophysaires n'ont aucune action sécrétrice : ▪ Se développe au dépend de cellule ne produisant pas d'hormone

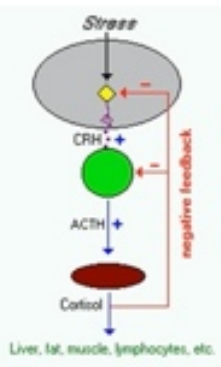
II. Régulation et action des hormones antéhypophysaires	**L'axe corticotrope**

Fonctionnement général	• La **CRH** hypothalamique stimule l'antéhypophyse
	  ○ Libère en périphérie de **l'ACTH**
	• Corticostimuline ou ACTH stimule les zones **fasciculée** et **réticulée** de la corticosurrénale
	  ○ Permet la sécrétion de **cortisol** et **d'androgène** par la glande surrénale
	• L'ACTH stimule toutes les étapes de la formation des corticostéroïdes à partir du cholestérol :
	  ○ Cortisol
	  ○ Androgène

Anatomie de la glande surrénale	• Il y a 3 zones distincts dans la surrénale : **cortico surrénale (capsule) = 80% :**
	  ○ **<u>Zone glomérulée :</u>**
	  ▪ Production des hormones **minéralo-corticoïdes** = Aldostérone
	  ▪ Ne dépend pas de l'ACTH
	  ○ **<u>Zone fasciculée :</u>**
	  ▪ Production des hormones **glucocorticoïdes**
	  ▪ Dépend de l'ACTH
	  ○ **<u>Zone réticulée :</u>**
	  ▪ Production des hormones **gonado-corticoïdes**
	  ▪ Dépend de l'ACTH
	• **La médullo-surrénale : partie centrale = 20% :**
	  ○ Production **adrénaline** : 80%
	  ○ Production de la **noradrénaline**
	
	• Pathologies liées à la glande surrénale :
	  ○ **Hypercorticisme** : Maladie de Cushing
	  ○ **Hypocorticisme** : Maladie d'Addison
	 

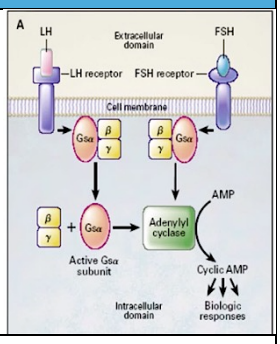
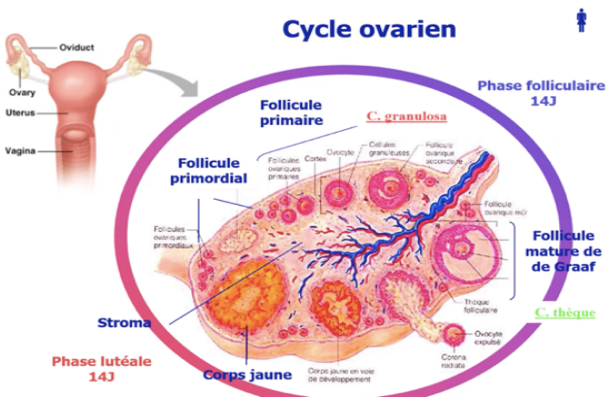
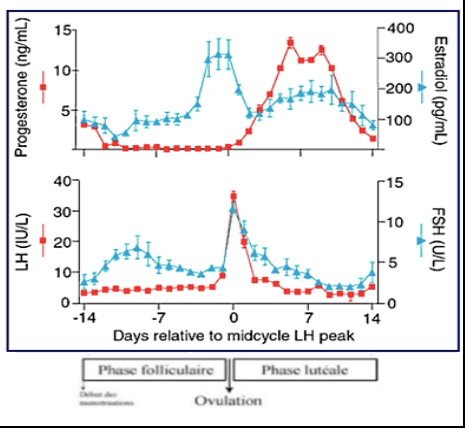
Les hormones surrénaliennes	• **= Hormones stéroïdes = Hormones dérivant du cholestérol**
	• A partir de la molécule de cholestérol, formation de :
	  ○ **Ostéogène ou Androgène**
	  ○ **Cortisol ou aldostérone**

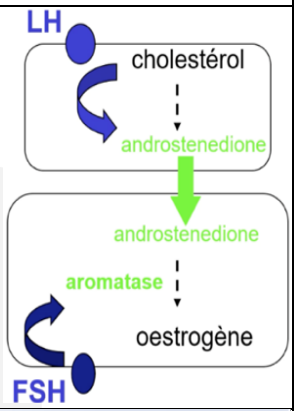
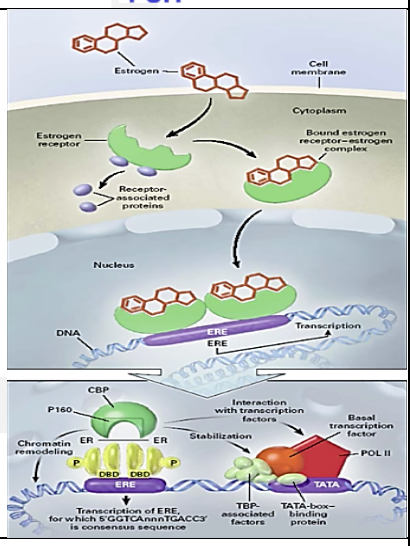
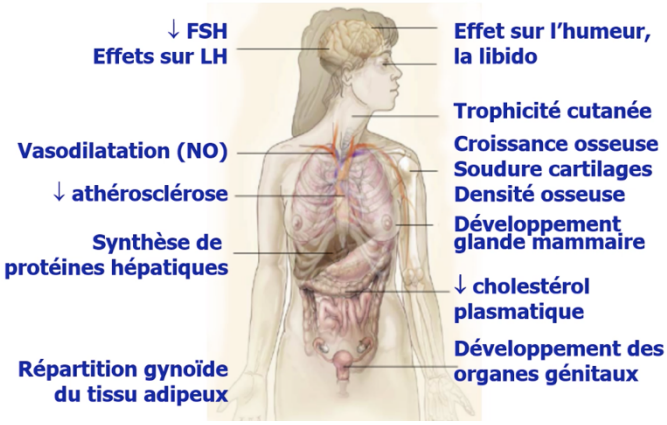
	Les glucocorticoïdes

	• **Cortisol** (Hydrocortisone) +++ et **corticostérone**
	  ○ Dans le sang :
	  ▪ 10% libre
	  ▪ 90% liés à CBG-transcortine
	• **Agissent pendant le jeûne :**
	  ○ Mobilisation des acides aminés
	  ○ Mobilisation des acides gras
	  ○ Diminution de la consommation de glucose :
	  ▪ Augmentation de la néoglucogenèse hépatique
	  ▪ Augmentation de la glycémie
	  ○ Catabolisme protidique et osseux :
	  ▪ Les corticoïdes donnés au patient augmentent donc le risque de fracture par affaiblissement osseux
	  ○ Faible effet minéralo-corticoïde : Aldostérone-Like
	  ○ Diminution de la réponse immuno-inflammatoire :
	  ▪ Inhibition de la cox-2 et action sur Lymphocytes T
	• **Facteurs de régulations des corticoïdes :**
	  ○ Axe hypotalamo-hypophysaire : **CRF-ACTH**
	  ○ Stress, facteurs psychologiques, exercice
	  ○ Rythmé circadien
	  ▪ Sécrétion maximal le matin
	 

	Les gonado-corticoïdes

	• Androgène +++ = Sulfate DHEA et testostérone
	  ○ **Rôle trophique > rôle sexuel**
	• **Œstrogène** et **progestérone**
	• En condition physiologique leur rôle est limité
	  ○ 50% des androgènes sont produit chez la femme adulte
	• Rôle dans la **maturation sexuelle** :
	  ○ Production des hormones fortement réduite après la puberté

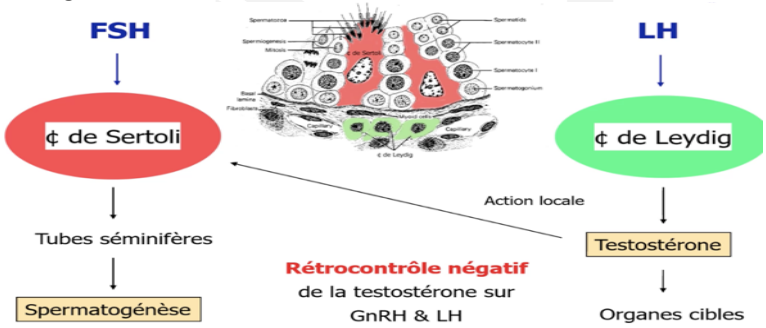
II. Régulation et action des hormones antéhypophysaires	**L'axe gonadotrope 1/2**
GnRH	• L'hypothalamus sécrète de la **GnRH** : ○ Décapeptide synthétisé par les cellules neuroendocrines de l'hypothalamus ○ Libération **pulsatile** dont fréquence varie selon cycle : ▪ Toutes les 90 min en phase folliculaire ▪ Augmente en phase pré-ovulatoire - Sous l'effet de l'œstradiol ▪ Ralentit en phase lutéale - Sous l'effet de la progestérone 
LH, FSH	• Sous l'effet de la **GnRH**, l'hypophyse sécrète de la **LH** et **FSH** • Demi-vie FSH = 150 min et LH = 60 min • **<u>Rôles de la FSH :</u>** ○ Croissance initiale follicule ○ Synthèse d'œstrogènes - Cellules de la granulosa • **<u>Rôles de LH :</u>** ○ Synthèse d'androgènes - Cellules de la thèque ○ Maturation finale follicule ○ Ovulation ○ Formation corps jaune ○ Synthèse progestérone
Le cycle ovarien	• **1ère phase folliculaire :** Croissance des follicules jusqu'à maturation d'un unique follicule ○ Follicule de De Graff • **L'ovulation (J-14) :** Libération de l'ovocyte par le follicule ○ Pic de LH • **Phase lutéale :** En absence de fécondation le follicule se transforme en corps jaune : ○ **Phase lutéale :** Les cellules de la granulosa et de la thèque se mêlent et subissent une lutéinisation pour produire : **œstrogènes et progestérone** ▪ Permet une modification de l'endomètre devenant propre à la nidation ○ **Phase lutéale tardive :** ▪ S'il n'y a pas de fécondation : Chute des taux d'œstrogènes et progestérone ▪ Provoque : Vasospasme, nécrose et desquamation de l'endomètre : - Hémorragie de "privation" - Début des menstruations = Nouveau cycle  

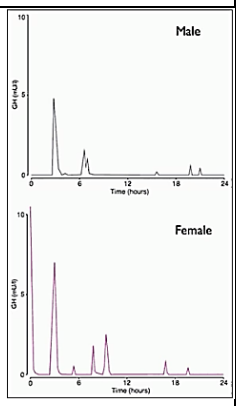
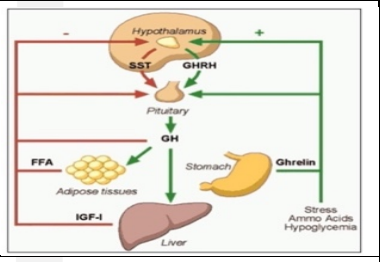
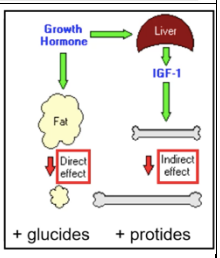
II. Régulation et action des hormones antéhypophysaires	**L'axe gonadotrope 2/2**
Sécrétion des hormones gonadotropes	• **Le stroma ovarien :** ○ Les cellules du stroma sécrètent des **androgènes** ▪ A4-androstènedione ▪ Testostérone ▪ DHEA • **Le follicule :** ○ Production **d'œstrogènes** avec interaction entre les cellules de la granulosa et de la thèque ▪ **Récepteurs FSH** apparaissent dans le follicule primaire sur les cellules de la **granulosa** ▪ **Récepteurs LH** apparaissent au cours de la maturation sur les cellules de la **thèque**
Interactions FSH/LH	• Les cellules de la **thèque** produisent des **androgènes** (A4-androstènedione et testostérone) sous l'effet de la **LH** ○ Les androgènes sont transformés en œstrogènes (Oestradiol et Oestrone) par les cellules de la granulosa ▪ Sous l'effet de la FSH qui stimule l'aromatase • **Rétrocontrôle Oestrogénique :** ○ Variable en fonction du taux d'œstradiol et du cycle : ▪ **Négatif sur LH et FSH** en cas de taux modérés - Début du cycle ▪ **Positif sur LH** en cas de taux élevés - Fin de la phase folliculaire • **Permet l'ovulation = Pic de LH** 
Mécanismes d'actions des œstrogènes	• **Entre dans la cellule par diffusion** • **Se lie à un récepteur nucléaire** • **Le complexe se lie à l'ADN** ○ Entraîne une synthèse de protéines ○ Interaction avec des facteurs de transcription 
Fonctions des œstrogènes	 • ***Les fonctions de ce schéma sont à connaitre +++***

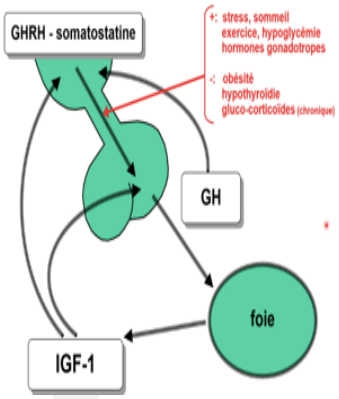
II. Régulation et action des hormones antéhypophysaires	**La prolactine**

Généralités	• Hormone peptidique sécrétée par l'hypophyse sous l'effet de la PRH et des œstrogènes
	• Cycle nycthéméral : Maximum en fin de nuit
	  ○ Taux de prolactine augmente pendant grossesse
	• Pendant la grossesse :
	  ○ Avec œstrogènes et progestatifs : **Développement mammaire**
	  ○ **Œstrogènes s'opposent à l'effet stimulant de la prolactine sur la sécrétion lactée**
	• Accouchement :
	  ○ **Chute œstrogènes : Montée laiteuse**
	  ○ **Succion lors de l'allaitement : Stimule sécrétion de prolactine**
	• Lors d'une hyperprolactinémie : **Diminution de la pulsatile de la sécrétion de GnRH**
	  ○ Rétrocontrôle négatif sur l'hypophyse et l'hypothalamus
	  ○ Provoque des troubles des hormones sexuelles
	  ▪ Aménorrhée

II. Régulation et action des hormones antéhypophysaires	**La stéroïdogenèse testiculaire**

Rétrocontrôle	• La FSH agis sur les **cellules de Sertoli** :
	  ○ Tubes séminifères → Stimule la spermatogénèse
	• La LH agis sur les **cellules de Leydig** :
	  ○ Production de testostérone
	  ○ Agis sur les organes cibles
	  ○ Action locale : Stimule les cellules de Sertoli
	  ▪ Permet la spermatogénèse
	• **Rétrocontrôle négatif** de la testostérone sur le GnRH et LH
	 

II. Régulation et action des hormones antéhypophysaires	**L'axe de la croissance 1/2**	
Généralités	• Plusieurs hormones agissent sur la croissance : ○ **GH = Hormone de croissance** ▪ **La GH n'est pas la seule hormone agissant sur la croissance** ○ **IGF = Insulin-like Growth Factor = Cytokines** ○ **Hormones thyroïdiennes** ○ **Hormones sexuelles**	
L'hormone de croissance : GH	**Régulations**	• **GH : Production antéhypophysaire** ○ **Sécrétion pulsatile** • Grande variabilité de la production : ○ En fonction du **rythme circadien** ▪ Pics pendant le sommeil lent profond ○ En **fonction de l'âge** ▪ Pics en période pubertaire ▪ Phase de la vie ou la croissance est la plus importante ○ **Augmentée par l'exercice, l'hypoglycémie** ○ Sous la **dépendance hypothalamique** ▪ Stimulation par la GHRH ▪ Inhibition par la somatostatine ○ Sous la **dépendance de la ghréline +++** ▪ Puissant sécrétagogue de la GH ▪ Orexigène : Stimule la faim et la prise alimentaire ▪ Produit par l'estomac pendant un jeûne ou une situation d'hypoglycémie ▪ Effet antagoniste de la leptine qui est anorexigène => Effet anti-GH ○ **Modulée par différents neurotransmetteurs** ▪ Augmentation de la GH par : L-Dopa, Adrénaline, Acétylcholine, Opioïdes… 
	Mode d'actions	• **Action sur le foie** par fixation à un récepteur transmembranaire : ○ Provoque une **dimérisation** et une **autophosphorylation** ○ Provoque une phosphorylation d'une PK de type JAK2 • La GH a ensuite un catabolisme et **une excrétion rénale** 
	Rôles	• **Augmentation de la croissance osseuse des os long :** ○ Excès de GH : Gigantisme, acromégalie ○ Déficit GH : Nanisme, fragilité osseuse ○ Attention c'est un **effet indirect (IGF)** • **Augmentation de la synthèse protéique = Rôle anabolisant** ○ **Effet indirect (IGF)** • **Catabolisme glucidique :** ○ Diminution de l'utilisation glucose ○ Excès GH : Hyperinsulinisme ▪ A long terme cela provoque une insulinorésistance => Provoque un diabète ○ **Effet direct** • **Catabolisme lipidique :** ○ Excès GH : Maigreur ○ Déficit GH : Obésité ○ **Effet direct** • **Le déficit en GH :** ○ 1/3500 naissances • **Augmentation de GH :** ○ Acromégalie : ▪ Augmentation de la taille et de la longueur des membres à l'âge adulte ○ Incidence 3/million/an ▪ 99% lié à un adénome hypophysaire sécrétant de GH 

II. Régulation et action des hormones antéhypophysaires	**L'axe de la croissance 2/2**

L'hormone de croissance : GH Résumé	• La GH **agit sur le foie**
	• La GH est sous la dépendance des hormones hypothalamique :
	  ○ **GHRH :** Stimulation de la sécrétion de GH
	  ○ **Somatostatine :** Inhibition de la sécrétion de GH
	• **Le foie produit alors l'IGF1**
	  ○ Libération de l'IGF1 pour agir en périphérie
	• Beaucoup de facteurs agissent sur l'axe hypotalamo-hypophysaire => **Participe à la régulation de la sécrétion de GH :**
	  ○ Stress
	  ○ Sommeil
	  ○ Exercice
	  ○ Hypoglycémie
	  ○ Hormones gonadotropes
	  ▪ **Stimulent la production de GH**
	  ○ Obésité
	  ○ Hypothyroïdie
	  ○ Glucocorticoïdes (chronique)
	  ▪ **Inhibent de la sécrétion de GH**